

# khafai-requirement

## Software Requirements Specification (SRS)

ชื่อโครงการ: Khafai (ระบบบันทึกและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า)

เวอร์ชัน: 1.0 | สถานะ: Final Approved

### 1. สรุปภาพรวมโครงการ (Executive Summary)

**Khafai** คือ Web Application สำหรับบันทึกและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าแบบ Multi-user ช่วยคำนวณหน่วยไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายรายเดือนใหม่อัตโนมัติ โดยใช้ Google Sheets เป็นฐานข้อมูลหลักเชื่อมต่อผ่าน Google Apps Script (GAS) API มีจุดเด่นด้านการคำนวณหน่วยย้อนหลังเมื่อมีการแทรกหรือแก้ไขข้อมูล ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลรายคน และความปลอดภัยฝั่ง Server

### 2. สถาปัตยกรรมระบบ (Tech Stack Architecture)

### 3. โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema - Google Sheets)

Tab 1: Users (ข้อมูลผู้ใช้งาน)

-

| Column Name               | Data Type | Description                                       |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| User_ID                   | String    | Unique Key (Google Sub ID)                        |
| Email                     | String    | อีเมลผู้ใช้งาน                                    |
| Current_Rate_<br>Per_Unit | Number    | อัตราค่าไฟต่อหน่วยปัจจุบัน<br>(Default: 8.00 บาท) |
| Created_At                | Timestamp | วันที่ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก                     |

Tab 2: Meter\_Logs (ประวัติการบันทึกค่าไฟ)

●

| Column Name | Data Type | Description          |
|-------------|-----------|----------------------|
| Log_ID      | String    | UUID ของรายการบันทึก |
| User_ID     | String    | Key เจ้าของรายการ    |

4. ตรรกะระบบและการคำนวณ (Business Logic & Engine Rules)

- **Onboarding Baseline:** บังคับผู้ใช้ใหม่กรอกเลขมิเตอร์ตั้งต้นก่อนเริ่มใช้งานปกติ

- **New Meter Cycle:** เลือก `Is_New_Meter = true` เมื่อย้ายหอหรือเปลี่ยนมิเตอร์ ระบบจะตัดรอบคำนวณ `Units_Used = 0` โดยไม่นำไปลบกับมิเตอร์ชุดเดิม แต่รักษากราฟประวัติเก่าไว้ครบถ้วน
- **Tariff Update Strategy:** ทุกครั้งที่มีการ Recalculate ข้อมูลย้อนหลัง ให้ใช้อัตราค่าไฟฟ้าล่าสุด (`Current_Rate_Per_Unit`) ในการคำนวณย้อนหลังทั้งหมด
- **Range Validation:**
  - การแก้ไข/แทรกตรงกลาง: `Meter_Reading (ก่อนหน้า) ≤ Current ≤ Meter_Reading (ถัดไป)`
  - รายการแรกสุด: `Current ≤ Meter_Reading (ถัดไป)`
  - รายการล่าสุด: `Current ≥ Meter_Reading (ก่อนหน้า)`
- **Delete Protection Rule:** บล็อกไม่ให้ลบรายการที่มี `Is_New_Meter = true` โดยตรง ต้องลบรายการลูกในรอบนั้นออกก่อนเพื่อป้องกัน Logic การคำนวณสับสน
- **Auto Recalculation:** เมื่อมีการ Create, Update, Delete ข้อมูล GAS Backend จะทำการ Sort ลำดับตาม `Record_Date` และคำนวณ `Units_Used` กับ `Total_Cost` ใหม่ทั้งหมดใหม่อัตโนมัติ

## 5. ความปลอดภัยและการจำกัดสิทธิ์ (Security, Concurrency & Anti-Abuse)

- **Server-side Progressive Rate Limiting:** บล็อกการส่ง Request เกิน 3 ครั้ง/นาที หากสแปมซ้ำจะลงโทษด้วยการ

ล็อกระบบนาน 1 ชั่วโมง โดยบันทึก State บน Server/Redis ผูกกับ `User_ID` เพื่อป้องกันการ Refresh เบราว์เซอร์หลบตัวล็อก

- **Multi-Device Concurrency Handling:** เรียกใช้

`LockService.getScriptLock()` ฝั่ง GAS เพื่อจัด Queue การเขียนข้อมูลเข้า Google Sheets ป้องกันข้อมูลทับซ้อนเมื่อเข้าใช้งานหลายอุปกรณ์พร้อมกัน

- **API Isolation:** ห้าม Frontend เชื่อมต่อ Google Sheets โดยตรง ทุก Request ต้องแนบ Google ID Token ผ่าน Next.js API Proxy เท่านั้น

## 6. ส่วนแสดงผลและการส่งออกข้อมูล (Dashboard & Export Features)

- **Summary Cards:** แสดงยอดใช้ไฟเดือนปัจจุบัน (หน่วย/บาท) และ % เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
- **Monthly Trend Chart:** กราฟแท่ง Recharts แสดงแนวโน้มค่าใช้จ่ายรายเดือน
- **Data History Table:** ตารางประวัติการใช้งานพร้อมปุ่ม Edit และ Delete รายการ
- **Data Export & Backup:** รองรับการกด Export ข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ CSV หรือ PDF ได้โดยตรงจากหน้า Dashboard

## 7. UX/UI

### 1. Design System (Soft Light Theme)

- **Color Palette:**

- **Background:** `bg-slate-50` (สีเทาอ่อนสุด เพื่อความสบายตาและดูสะอาด)
- **Surface/Cards:** `bg-white` (สีขาวล้วน สำหรับ Card และ Table เพื่อให้ข้อมูลลอยเด่นขึ้นมา)
- **Primary Text:** `text-slate-900` (สีเทาเข้มเกือบดำ สำหรับหัวข้อและตัวเลขสำคัญ)
- **Secondary Text:** `text-slate-500` (สำหรับ Label, วันที่, และข้อมูลรอง)
- **Primary Action:** `bg-blue-600` (สีฟ้าชอฟต์ สำหรับปุ่มบันทึกข้อมูลหลัก)
- **Semantic Colors (Trends & Validation):**
  - **Positive (ค่าไฟลดลง):** `text-emerald-600` / `bg-emerald-50`
  - **Negative/Warning (ค่าไฟเพิ่มขึ้น หรือ Error):** `text-rose-600` / `bg-rose-50`
  - **Info/Notice (แจ้งเตือนข้อมูลทั่วไป):** `text-blue-600` / `bg-blue-50` (ใช้สำหรับไฮไลต์รายการ "รอบมิเตอร์ใหม่")
  - **Disabled/Locked (สถานะระงับการใช้งาน):**

text-slate-400 / bg-slate-200 (ใช้เพื่อสื่อว่าปุ่ม  
หรือระบบถูกบล็อกชั่วคราว)

- **Typography & Spacing:**

- ใช้ฟอนต์ Sans-serif ที่อ่านง่าย (เช่น Inter หรือ Prompt)
- Base size 16px เพื่อให้อ่านง่ายบนมือถือ
- ใช้ Spacing scale ของ Tailwind อย่างเคร่งครัด (เช่น **p-4**, **p-6**, **gap-4**)

## 2. Layout & Responsiveness (Mobile-First)

- **Mobile View (หน้าจอมือถือ):** โครงสร้างแบบ 1 คอลัมน์ วางเรียงจากบนลงล่าง นำเสนอ Summary Cards ใ้บนสุด ตามด้วยกราฟแนวโน้ม และตารางประวัติอยู่ด้านล่างสุด
- **Desktop View (หน้าจอคอมพิวเตอร์):** ขยายพื้นที่ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวาง Summary Cards เรียงต่อกัน 3 ใบในแนวนอน และแบ่งพื้นที่ด้านล่างเป็น 2 คอลัมน์ (ด้านซ้ายเป็น กราฟแนวโน้ม ด้านขวาเป็น ตารางประวัติ)
- **Touch Targets:** ปุ่มทั้งหมด (เช่น ปุ่ม Edit/Delete หรือปุ่มเพิ่มข้อมูล) ต้องมีขนาดพื้นที่กดอย่างน้อย 44x44px เพื่อความแม่นยำในการสัมผัสบนมือถือ

## 3. Component Design & UX Guidelines

### A. Onboarding & Initial Setup

- **UX Rule:** ผู้ใช้ใหม่ต้องกรอกเลขมิเตอร์ตั้งต้นก่อนเริ่มใช้งานปกติ
- **UI Design:** ใช้ Full-screen Modal หรือ Centered Card ที่มีดีไซน์สะอาดตา โฟกัสเฉพาะ Input "Initial Baseline Reading" พร้อมปุ่ม "เริ่มต้นใช้งาน" โดยใช้ไอคอน `<Zap/>` จาก Lucide React เพื่อสื่อถึงไฟฟ้า

## B. Dashboard Sections

- **Summary Cards (การ์ดสรุปยอด):**
  - สร้าง Card 2-3 ใบแยกกัน เพื่อแสดง จำนวนหน่วย, จำนวนเงินรวม, และเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
  - ใช้ไอคอน `<TrendingUp/>` (สีแดง) หรือ `<TrendingDown/>` (สีเขียว) จาก Lucide React เพื่อแสดงแนวโน้ม
- **Monthly Trend Graph (กราฟแท่งแสดงแนวโน้ม):**
  - ใช้ Recharts ในการสร้างกราฟแท่ง (Bar Chart) แสดงยอดค่าไฟแยกตามเดือน
  - ซ่อน Grid lines ที่ไม่จำเป็นออก (รักษาสไตล์ Clean) ใช้สีฟ้าซอฟต์หรือเทาอ่อนสำหรับแท่งกราฟ และแสดง Tooltip เมื่อผู้ใช้ Hover หรือแตะที่แท่งกราฟ
- **Data History Table (ตารางประวัติ):**
  - แสดงข้อมูลเป็น List หรือ Table พร้อมปุ่ม Action สำหรับ Edit และ Delete รายการ

- ใช้ไอคอน **<Pencil/>** สำหรับแก้ไข และ **<Trash2/>** สำหรับลบ
- บนมือถือ แนะนำให้แสดงเป็น Card list (เช่น แสดงวันที่, เลขมิเตอร์, และยอดเงินรวมในแต่ละบรรทัด) แทนการบีบตารางหลายคอลัมน์ให้เล็กลง
- (เพิ่ม) **Export Features:** บริเวณมุมขวาบนของตารางประวัติ ให้เพิ่มปุ่ม Ghost Button 2 ปุ่ม สำหรับ "ส่งออก CSV" (ไอคอน **<FileText/>**) และ "ส่งออก PDF" (ไอคอน **<Download/>**) โดยออกแบบให้กลมกลืนไม่แย่งจุดสนใจจากปุ่มบันทึกข้อมูลหลัก
- (เพิ่ม) **New Cycle Badge:** ในรายการประวัติที่เป็นจุดเริ่มต้นของมิเตอร์ใหม่ (Is\_New\_Meter = true) ให้ติด Badge กำกับว่า "รอบมิเตอร์ใหม่" (ใช้สี Info: bg-blue-50) เพื่อให้ผู้ใช้แยกแยะรายการได้อย่างชัดเจน คล้ายกับการตรวจสอบประวัติรายการเดินบัญชีหรือกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีการจัดหมวดหมู่รายการชัดเจน
- 

## C. Data Entry & Validation

- **Form UX:** เมื่อกดเพิ่มรายการบันทึกมิเตอร์ไฟ วันที่ควร Default เป็นวันปัจจุบัน แต่ยอมให้เลือกย้อนหลังได้ (Backdated Entry)
- **Error Handling & Range Validation:** หากกรอกเลขมิเตอร์ผิดช่วง (ไม่อยู่ระหว่างค่าก่อนหน้าและถัดไป) ระบบต้องแสดง Error message สีแดงทันที ใต้ช่องกรอกข้อมูล โดยระบุตัวเลขให้ชัดเจน เช่น "ตัวเลขต้องอยู่ระหว่าง [ค่าก่อนหน้า] ถึง [ค่าถัดไป]"

ไป]"

- **New Meter Cycle Toggle:** ในหน้าฟอร์มบันทึก เพิ่ม Toggle Switch (หรือไอคอน `<ToggleRight/>`) พร้อม Label "เริ่มรอบมิเตอร์ใหม่ (ย้ายห้อง/เปลี่ยนมิเตอร์)" เมื่อผู้ใช้เปิดใช้งาน ให้แสดง Helper Text สี `text-slate-500` ด้านล่างว่า "ระบบจะเริ่มคำนวณหน่วยที่ใช้ใหม่ โดยไม่นำไปลบกับมิเตอร์ก่อนหน้า"
- **Tariff Update Warning:** หากผู้ใช้ทำการแก้ไข "อัตราค่าไฟต่อหน่วยปัจจุบัน" ระบบต้องแสดง Confirmation Modal (พร้อมไอคอน `<AlertCircle/>`) แจ้งเตือนว่า "การเปลี่ยนอัตราค่าไฟ จะส่งผลให้ประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังทั้งหมดถูกคำนวณยอดเงินใหม่ด้วยอัตรานี้" ก่อนให้กดยืนยัน
- **Delete Protection:** หากผู้ใช้กดปุ่ม `<Trash2/>` เพื่อลบรายการที่เป็น `Is_New_Meter = true` และยังมีรายการลูกอยู่ ระบบต้องแสดง Alert Dialog สีแดง (พร้อมไอคอน `<TriangleAlert/>`) แจ้งว่า "ไม่สามารถลบจุดเริ่มต้นของรอบมิเตอร์ได้ กรุณาลบรายการถัดไปในรอบเดียวกันออกก่อน"
- **Loading States:** เนื่องจากการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล จะส่งผลให้ Backend (GAS) ต้องคำนวณยอดและจัดเรียงข้อมูลใหม่

ทั้งหมด (Recalculation) ระบบต้องมีสถานะ Loading อย่างชัดเจน (เช่น Disable ปุ่มและแสดง `<Loader2 className="animate-spin"/>`) ระหว่างรอให้ GAS API และ Google ID Token ดำเนินการเสร็จสิ้น

#### D. Security & Anti-Abuse States (หมวดหมู่ใหม่)

- **Warning State (Progressive Rate Limiting):** หากผู้ใช้ส่ง Request ถี่เกินไป (แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ล็อก) ให้แสดง Toast Notification แจ้งเตือนว่า *"คุณทำรายการเร็วเกินไป กรุณารอสักครู่"*
- **Locked State:** หากระบบระงับการใช้งาน 1 ชั่วโมง ให้เปลี่ยนหน้าจอเป็น Empty State แบบ Full-screen หรือระงับปุ่ม Action ทั้งหมด (Disabled) พร้อมแสดงไอคอน `<Lock/>` ขนาดใหญ่ และข้อความ *"ระบบถูกระงับชั่วคราว กรุณาลองใหม่ในอีก [เวลานับถอยหลัง] นาที"*